Dinâmica de eleição do DR (Designated Router) e BDR (Backup Designated Router) em redes OSPFv2 de multi-acesso em área única.

Introdução

Definido pela RFC 2328, o OSPFv2 é um protocolo de camada 3 para roteamento IGP (Internal Gateway Protocol), de padrão aberto e amplamente utilizado no mercado. Como parte de sua arquitetura, o protocolo incorpora mecanismos de otimização voltados à escalabilidade, simplificação de gerenciamento e economia de recursos, dentre os quais se destaca a eleição de um Designated Router (DR) em redes multi-acesso de área única.

O DR é o dispositivo responsável por evitar a formação excessiva de adjacências (assunto que será detalhado no decorrer do laboratório) e por centralizar a troca de Link-State Advertisements (LSAs), reduzindo a redundância no processo de flooding e tornando a operação do protocolo mais eficiente.

Formação Excessiva de Adjacências

Em redes multi-acesso, como segmentos Ethernet, o OSPFv2 estabelece adjacências entre roteadores para sincronização da base de dados de estado de enlace (LSDB). Na ausência de um mecanismo de controle, cada roteador precisaria formar adjacência completa com todos os demais presentes no mesmo segmento.

Esse comportamento resulta em um crescimento quadrático do número de adjacências, descrito por **$n(n-1)/2$**, onde n representa a quantidade de roteadores na rede. Como consequência, há aumento significativo no volume de troca de Link-State Advertisements (LSAs), maior consumo de CPU e banda, além de impacto direto no tempo de convergência.

Esse cenário evidencia um problema de escalabilidade inerente a redes multiacesso, justificando a necessidade de mecanismos como a eleição de DR e BDR, conforme definido na **RFC 2328**.

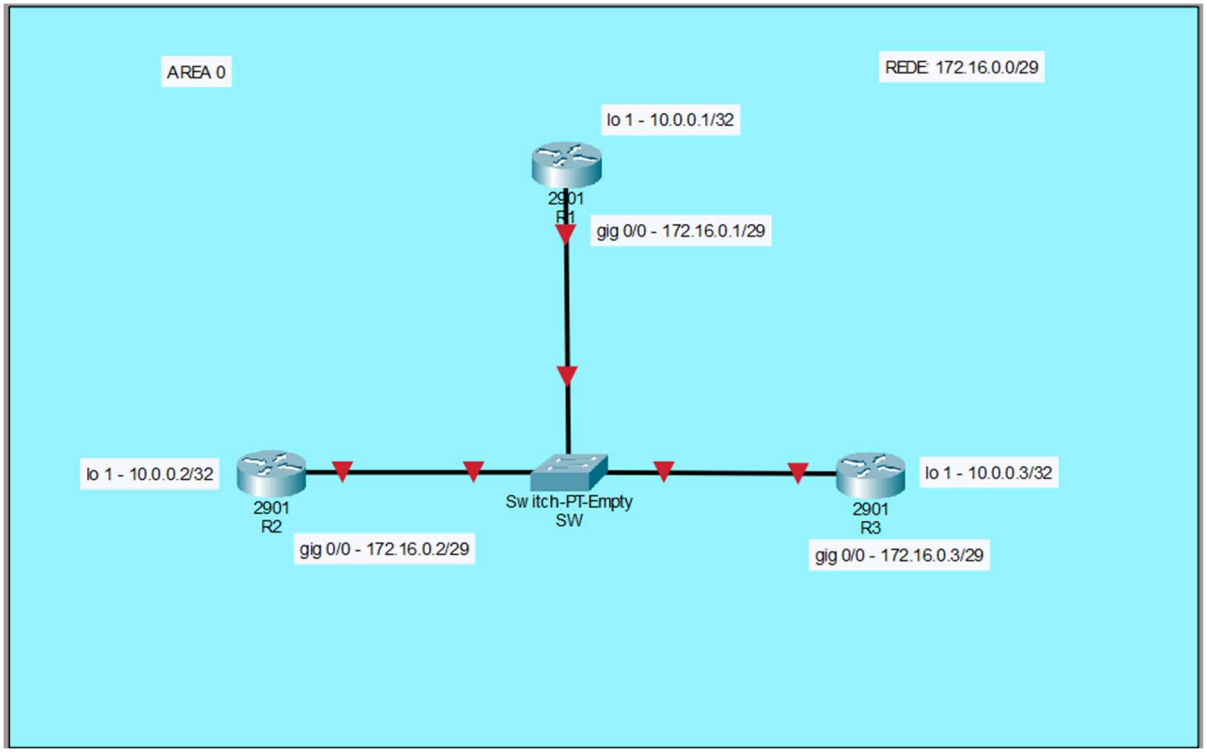
Desenvolvido por: ***Gabriel Durvalino da Mata Barbosa***
https://www.linkedin.com/in/gabriel-durvalino-2958b2b5/

Ambiente de Práticas e Estudos

A execução deste laboratório será realizada em três fases: montagem da topologia física com base no plano de endereçamento da rede, configuração lógica dos ativos e, por fim, testes de verificação da eleição do DR e BDR.

- **Fase 1: Montagem da topologia**

Trabalharemos neste cenário com uma topologia simples de 3 roteadores 2901 (R1, R2 e R3) e um switch de camada 2 (SW) conforme a imagem abaixo:



- **Fase 2: Configuração lógica dos ativos de rede**

O endereçamento das interfaces será feito conforme o plano de endereçamento da rede abaixo:

Plano de endereçamento da rede						
Ativo	**interface**	**IP**	**mask**	**rede**	**broadcast**	**wildmask**
R1	gig 0/0	172.16.0.1	/29	172.16.0.0	172.16.0.7	0.0.0.7
	lo 1	10.0.0.1	/32			
R2	gig 0/0	172.16.0.2	/29	172.16.0.0	172.16.0.7	0.0.0.7
	lo 1	10.0.0.2	/32			
R3	gig 0/0	172.16.0.3	/29	172.16.0.0	172.16.0.7	0.0.0.7
	lo 1	10.0.0.3	/32			

Observe que não será efetuada nenhuma configuração no switch, pois o objetivo deste laboratório é trabalhar apenas com OSPFv2. Note também que uma interface loopback será

Desenvolvido por: ***Gabriel Durvalino da Mata Barbosa***
https://www.linkedin.com/in/gabriel-durvalino-2958b2b5/

configurada, não apenas para simular uma rede LAN, mas também para entendimento dos critérios de eleição do DR e BDR.

Portanto, abaixo temos a sequência de comandos executada via CLI em cada roteador para atribuição de endereços:

- ***R1:***

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1

R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.248
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
R1(config-if)#exit
```

- ***R2:***

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R2

R2(config)#interface gigabitethernet 0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.0.2 255.255.255.248
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface loopback 1
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.255
R2(config-if)#exit
```

- ***R3:***

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R3

R3(config)#interface gigabitethernet 0/0
R3(config-if)#ip address 172.16.0.3 255.255.255.248
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#interface loopback 1
R3(config-if)#ip address 10.0.0.3 255.255.255.255
R3(config-if)#exit
```

Agora, precisamos habilitar o OSPFv2 em cada roteador. Nosso objetivo é trabalhar em um ambiente de área única, portanto, por boas práticas de mercado, utilizaremos **área 0** e, para

simplificar, o OSPF será habilitado diretamente nas interfaces conforme a sequência de comandos abaixo:

- ***R1:***

```
R1(config)#router ospf 10
R1(config-router)#router-id 3.3.3.3
R1(config-router)#exit
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#ip ospf 10 area 0
R1(config-if)#end
R1#wr
```

- ***R2:***

```
R2(config)#router ospf 10
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#exit
R2(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R2(config-if)#ip ospf 10 area 0
R2(config-if)#end
R2#wr
```

- ***R3:***

```
R3(config)#router ospf 10
R3(config-router)#router-id 1.1.1.1
R3(config-router)#exit
R3(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R3(config-if)#ip ospf 10 area 0
R3(config-if)#end
R3#wr
```

Desta forma, o nosso ambiente está pronto para fase de testes.

Desenvolvido por: ***Gabriel Durvalino da Mata Barbosa***
https://www.linkedin.com/in/gabriel-durvalino-2958b2b5/

➢ Fase 3: testes práticos para verificação da eleição do DR e BDR

A eleição de DR/BDR no OSPFv2 segue critérios bem definidos na RFC 2328. É um processo determinístico.

1. Critério principal: prioridade da interface

Cada interface OSPF possui um valor de 0 a 255. Quanto maior o valor, maior a probabilidade do roteador ser eleito o DR. Por padrão, os equipamentos da cisco são pré-configurados com valor 1. Podemos verificar com o comando "**show ip ospf interface**" no roteador R1 do nosso laboratório:

```
R1#show ip ospf interface

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 172.16.0.1/29, Area 0
  Process ID 10, Router ID 3.3.3.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 172.16.0.1
  Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 172.16.0.2
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:01
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2  (Backup Designated Router)
    Adjacent with neighbor 1.1.1.1
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#
```

Observe que o valor "Priority 1" não foi alterado e está assim em todos os roteadores, pois até o momento utilizamos a configuração padrão. Porém, note que **R1 foi eleito DR e R2 BDR**. Isso ocorreu devido ao critério de desempate.

2. Critério de desempate: Router ID

O OSPF define o router-id como critério de desempate em roteadores com a mesma prioridade. Quanto maior o router-id de um roteador, maior a prioridade no processo de desempate. Vale destacar abaixo como **o OSPFv2 define o ID do roteador caso ele não seja declarado explicitamente através do comando "router-id"**:

I. Maior interface loopback;
II. Maior IP de interface ativa.

Portanto, como declaramos o router-id 3.3.3.3 explicitamente para o R1, por ser o maior dentro da rede, ele foi eleito como DR.

Desenvolvido por: ***Gabriel Durvalino da Mata Barbosa***
https://www.linkedin.com/in/gabriel-durvalino-2958b2b5/

3. Regra crítica: eleição NÃO é preemptiva

Quando DR é eleito, ele não perde o cargo automaticamente. Caso seja feita alguma alteração na topologia que mude o DR, a alteração só é feita caso o processo do ospf seja reiniciado ou uma queda no atual DR. Isso acontece devido aos princípios de estabilidade e não preempção do OSPF. Podemos fazer um teste no **R2** para verificação alterando a prioridade da interface com a sequência de comandos abaixo:

- ***R2***
  R2(config)#interface gigabitEthernet 0/0
  R2(config-if)#ip ospf priority 100
  R2(config-if)#end
  R2#wr

I. Verificação com "**show ip ospf interface**":

```
R2#show ip ospf interface

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 172.16.0.2/29, Area 0
  Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 100
  Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 172.16.0.1
  Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 172.16.0.2
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:01
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
    Adjacent with neighbor 3.3.3.3  (Designated Router)
    Adjacent with neighbor 1.1.1.1
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R2#
```

Observe que mesmo alterando a prioridade do R2, o R1 ainda permanece como DR. Para sanar isso, devemos aplicar o comando "**clear ip ospf process**" no R1.

II. Aplicando "**clear ip ospf process**" e verificando com "**show ip ospf interface**" no R1:

```
R1>enable
R1#clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes

R1#
01:54:37: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Adjacency forced to reset

01:54:37: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Adjacency forced to reset

01:54:37: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

01:54:37: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

01:54:37: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

01:54:42: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R1#show ip ospf interface

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 172.16.0.1/29, Area 0
  Process ID 10, Router ID 3.3.3.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 172.16.0.2
  Backup Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 172.16.0.1
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:07
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
    Adjacent with neighbor 1.1.1.1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2  (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#
```


Desenvolvido por: ***Gabriel Durvalino da Mata Barbosa***
https://www.linkedin.com/in/gabriel-durvalino-2958b2b5/

Observe que ao aplicar o comando "**clear ip ospf process**", o roteador perdeu as adjacências e estabeleceu novamente. Após isso, ao verificar a interface ospf no R1 via "show ip ospf interface", podemos notar que agora o R2 é o novo DR e R1 o BDR devido ao R2 ter uma prioridade maior (100).

Conclusão

Este laboratório demonstrou, na prática, o funcionamento do processo de eleição de DR e BDR no OSPFv2 em redes multi-acesso, conforme definido na RFC 2328.

Foi possível observar que a eleição ocorre de forma determinística, baseada inicialmente na prioridade configurada na interface e, em caso de empate, no Router ID. Verificou-se também que, mesmo após a alteração da prioridade de um roteador, o DR não é substituído automaticamente, evidenciando o comportamento não-preemptivo do protocolo.

Através dos testes realizados, ficou claro que a redefinição do DR depende da reinicialização do processo OSPF ou da perda de adjacência com o DR atual, garantindo maior estabilidade na rede. Além disso, foi possível validar, por meio de comandos de verificação, o impacto direto das configurações realizadas no resultado da eleição.

Dessa forma, o laboratório permitiu não apenas a compreensão teórica dos critérios de eleição, mas também a visualização prática do comportamento do protocolo em diferentes cenários, reforçando conceitos fundamentais de escalabilidade e operação do OSPF em ambientes reais.

Desenvolvido por: ***Gabriel Durvalino da Mata Barbosa***
https://www.linkedin.com/in/gabriel-durvalino-2958b2b5/